

## Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1 (GV26D1)

En høyttaler er satt ned i pris fra 800 kr til 640 kr. Hvor stor er rabatten i prosent?

#### Konsumprisinder<sup>1</sup>

| År   | KPI   |      |      |
|------|-------|------|------|
| 2020 | 112,2 | 2008 | 88   |
| 2019 | 110,8 | 2007 | 84.8 |
| 2018 | 112,2 | 2006 | 84.2 |
| 2017 | 105,5 | 2005 | 82.3 |
| 2016 | 103,6 | 2004 | 81   |
| 2015 | 100   | 2003 | 80.7 |
| 2014 | 97,9  | 2002 | 78.7 |
| 2013 | 95,9  | 2001 | 77.7 |
| 2012 | 93,9  | 2000 | 75.5 |
| 2011 | 93,3  | 1999 | 73.2 |
| 2010 | 92.1  | 1998 | 71.5 |
| 2009 | 89.9  | 1997 | 69.9 |

<sup>1</sup>Hentet fra [ssb.no](https://ssb.no).

### 0.2.1

Regn ut kroneverdien i årene:

a) 1998      b) 2014      c) 2017

### 0.2.2

I 2017 tjente Else 490 000 kr, mens hun i 2012 tjente 410 000 kr. I 2017 var KPI = 105,5, mens i 2012 var KPI = 93,9.

- a) Finn reallønnen til Else i 2017 og i 2012.
- b) I hvilket av disse årene hadde Else best råd?

### 0.3.1 (GV25D2)

Jonas vil spare 20 000 kroner han tjente på sommerjobben, og setter pengene i banken. Han har laget en funksjon  $f(x)$  som gir

hvor mye penger han vil ha i banken om  $x$  år:

$$f(x) = 20000 \cdot 1,04^x$$

- a) Forklar hva tallene 20 000 og 1,04, og variabelen  $x$  betyr i sparingen til Jonas.
- b) Bruk funksjonen og finn ut hvor mange kroner Jonas har i banken etter 15 år.

### 0.3.2 (1PV21D2)

En scooter koster 12 000 kr. Scooterens verdi avtar med 12 % hvert år. Hva er scooterens verdi etter 6 år?

### 0.3.3

Fra en bank låner du 200 000 kr med 2% i årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et serielån med 10 årlige terminbeløp.

- a) Hva blir det årlige avdraget?
- b) Hva er gjelden din etter at du har betalt sjette terminbeløp?
- c) Hvor mye må du betale i renter det sjuende terminbeløpet?
- d) Hvor stort blir det sjuende terminbeløpet?

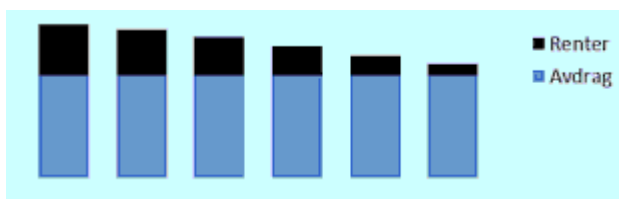
### 0.3.4

Fra en bank låner du 100 000 kr med 2% årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et annuitetslån over 15 år, og banken har da regnet ut at terminbeløpet blir 7 783.

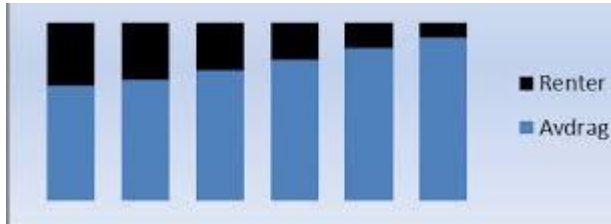
Regn ut avdrag og renter for det første terminbeløpet.

### 0.3.5

Hvilken av figurene skisserer et serielån og hvilken skisserer et annuitetslån? Forklar hvorfor.



(a)



(b)

### 0.3.6

Du oppretter en sparekonto i en bank som gir 2,3% årlig rente og setter inn 45 000 kr. Hvor mye har du på kontoen etter 15 år?

### 0.3.7 (1PV22D1)

Renten på et lån steg fra 2,0% til 2,2%.

- a) Hvor mange prosentpoeng steg renta med?
- b) Hvor mange prosent steg renta med?

### 0.3.8

Tenk at kredittkortet ditt har 45 dagers lån uten renter, og 10% månedlig rente etter dette. Du kjøper en scooter for 50 000 kr med kredittkortet. (Regn en måned som 30 dager.)

- a) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 75 dager?
- b) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 105 dager?
- c) Hvor mye skylder du banken etter 75 dager hvis du betalte 20 000 kr innen de første 45 dagene?

### 0.4.1

Børge har 350 000 kr i lønn. Børge er pensjonist, og skal da ha 56 000 kr i personfradrag og 83 000 kr i minstefradrag. I tillegg betaler han 700 kr i fagforeningskontigent.

- a) Beregn skattegrunnlaget til Børge.
- b) Av skattegrunnlaget betaler Børge 23% skatt. Finn hvor mye dette er.

### 0.4.2

Mira er 19 år og tjener 200 000 i året, mens 74 år gamle Børge tjener 350 000 i året.

Bestem hvor mye Mira og Børge hver for seg betaler i trygdeavgift.

### 0.4.3

Beregn trinnskatten til Børge (nevnt i [oppgave 0.4.1](#) og [oppgave 0.4.2](#)).

### 0.4.4

Beregn nettolønnen til Børge (nevnt i [oppgave 0.4.1](#) og [oppgave 0.4.3](#)).

### 0.5.1

I februar antok Nora at dette ville bli hennes utgifter og inntekter:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr for leie av hybel

- 4 500 kr på mat
- 1 500 kr på andre utgifter

a) Sett opp et budsjett for Noras inntekter og utgifter i februar.

b) Det viste seg at de *faktiske* utgiftene og inntektene ble disse:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr for leie av hybel
- 5 500 på mat
- Kjøp av fire FLAX-lodd som kostet 25 kr hver.
- Gevinst på 1 000 kr fra FLAX-loddene
- 1 800 på andre utgifter.

Sett opp et regnskap for Nora. Gikk hun med overskudd eller underskudd i februar? Ble overskuddet/underskuddet større eller mindre enn i budsjettet?